



CLFMUN

MODEL UNITED NATIONS I EDITION

GUÍA ACADÉMICA
BIOÉTICA

Agentes del Cambio

GUÍA ACADÉMICA CLFMUN 2026

Carta de la Mesa:

¡Bienvenidos a la I edición de CLFMUN delegados!, es para nosotros un honor recibirlos estos 3 días de debate para discutir este tópico tan interesante como lo es la creación de órganos, estamos convencidos de que la academia debe ser de la más alta calidad y podrán sorprendernos con cada idea puesta en el foro. Deseamos profundamente ver en este comité un debate de gran nivel, pero sobre todo que disfruten y aprendan de esta experiencia, de eso se tratan los modelos de naciones unidas, de aprender, formarse, y captar cada una de esas fortalezas y valores que se inculcan en este tipo de actividades, la diplomacia, liderazgo, oratoria, academia, son herramientas clave tanto en el debate, como fuera de él, esperamos que puedan sacarle el máximo provecho a cada una.

El circuito de modelos de naciones unidas del estado Lara siempre se ha caracterizado por su nivel y diplomacia en el debate, y esperamos seguirlo viendo en este comité, sabemos que en esta ocasión recibiremos delegados de otros circuitos y estamos muy emocionados por compartir conocimientos y sobre todo que puedan llevarse una grata experiencia de este modelo. Es importante recalcar que como su mesa estamos atentos a cualquier duda que puedan presentar, estamos totalmente abiertos a solventarlas y ayudarles a que puedan desempeñar el mejor papel posible.

Esperamos que puedan mantener un enfoque específico dentro de este comité, el cual se les explicara a lo largo de esta guía académica, es importante que realicen una lectura completa de esta misma para que entiendan el enfoque que como mesa esperamos que tenga el comité y para que puedan entender varios conceptos que son bastante importantes. Más allá de la elocuencia en el discurso, el verdadero éxito de este comité radica en la capacidad de construir puentes. En un mundo cada vez más fragmentado, la creación de órganos no es solo un ejercicio técnico, sino un acto de voluntad política y cooperación humana. Los invitamos a dejar de lado la confrontación estéril para abrazar la negociación constructiva y a pensar sobre todo en lo humano que puede ser o no una solución.

A quienes pisan un foro por primera vez: no teman al error. La oratoria se perfecciona con la práctica y la diplomacia se forja en el intercambio de ideas. Este es un espacio seguro para crecer, para cuestionar y, sobre todo, para descubrir el potencial que cada uno de ustedes posee como líderes del mañana.

¡Nos vemos en el debate!

Atentamente Mesa directiva de Bioética:

Diego Cordido-Presidente

Antonella Agüero-Vicepresidente

Sofía Lemos-Of. Conferencias

Introducción al Comité:

El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO en 1993 no fue un evento aislado, sino la respuesta necesaria de la comunidad internacional ante el vértigo del progreso biotecnológico. Mientras que el siglo XX cerraba con avances sin precedentes en la genética especialmente con el inicio del Proyecto Genoma Humano, surgía un vacío normativo global que amenazaba con ignorar la dignidad humana en favor del mercado o el cientificismo.

La génesis del CIB se encuentra en la visión del entonces Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, quien comprendió que la ciencia no podía avanzar más rápido que la reflexión ética. En 1993, se estableció este comité como el único foro de carácter verdaderamente mundial y multidisciplinario dedicado a la bioética.

A diferencia de otros comités nacionales o regionales, el CIB fue concebido para integrar a 36 expertos independientes que actúan a título personal. Su composición no es sólo científica (médicos y genetistas), sino que incluye juristas, filósofos, sociólogos y antropólogos, garantizando que la ética no sea vista solo como una "traba" técnica, sino como una defensa de los derechos humanos

Documentos y Protocolos Instrumentales

La labor del CIB ha cristalizado en tres declaraciones fundamentales que hoy constituyen el "bloque de constitucionalidad" de la bioética global. Estos documentos no son meras sugerencias, sino marcos de referencia que los Estados miembros han adoptado para legislar a nivel nacional.

A) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos

En 1993, el IBC recibió el encargo de elaborar un instrumento internacional sobre el genoma humano, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1997 y refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. El objetivo principal de este instrumento es proteger el genoma humano de manipulaciones indebidas que puedan poner en peligro la identidad y la integridad física de las generaciones futuras. Con este fin, reconoce el genoma humano como *patrimonio de la humanidad* (Artículo 1) y declara *contrarias a la dignidad humana* prácticas como la clonación humana (Artículo 11) y las intervenciones en la línea germinal (Artículo 24). Además, la Declaración pretende prevenir el reduccionismo genético, la discriminación genética y cualquier uso de la información genética que sea contrario a la dignidad humana y los derechos humanos.

B) Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos

En 2003, el IBC emitió un segundo instrumento global, la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, que puede considerarse una extensión de la Declaración de 1997.

Este documento establece una serie de normas para la recopilación, el uso y el almacenamiento de datos genéticos humanos. Abarca, entre otros temas, el consentimiento informado en genética; la confidencialidad de los datos genéticos; la discriminación genética ; la anonimización de la información genética personal; los estudios genéticos poblacionales; el derecho a no conocer la propia composición genética; el asesoramiento genético; la solidaridad internacional en la investigación genética y la distribución de beneficios.

C) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos

El último instrumento global redactado por el IBC es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que tiene un alcance mucho más amplio que los dos documentos anteriores. Su objetivo es proporcionar un marco integral de principios que guíen las actividades biomédicas para garantizar su conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. El académico Thomas Alured Faunce ha analizado los principios no vinculantes de responsabilidad social , transferencia de tecnología y beneficio transnacional de esta Declaración, que se aplican expresamente a las corporaciones privadas y públicas, así como a los Estados. Ha argumentado que ha promovido una intersección normativa entre el derecho internacional de los derechos humanos y la bioética como disciplinas académicas.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos busca establecer los principios éticos fundamentales que guíen las prácticas científicas y médicas en todo el mundo. Estos principios, como el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben respetarse globalmente. La declaración también busca promover el diálogo y el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos entre diferentes sociedades. Integra la bioética en el derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la aplicación de estos derechos a las cuestiones bioéticas.

Roles y Actividades:

El CIB no es un ente estático; su actividad se divide en tres funciones críticas dentro del engranaje de la ONU de la siguiente manera:

1- El Rol de "Vigía"

El Comité funciona como una antena que detecta los avances científicos antes de que se conviertan en crisis sociales. Analiza tecnologías emergentes —como la edición genética por medio de CRISPR-Cas9 para proponer marcos regulatorios antes de que se realicen aplicaciones poco éticas en humanos.

2- Actividades de Producción Intelectual

Cada dos años, el CIB publica informes técnicos detallados sobre temas específicos. Algunos de los más relevantes incluyen:

A) Informes sobre la medicina personalizada y el Big Data.

B) Análisis ético sobre la inteligencia artificial en la salud.

C) Recomendaciones sobre el genoma humano y la edición de la línea germinal.

3- El CIB y el Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB)

Para que las ideas de los expertos se conviertan en políticas reales, el CIB trabaja en conjunto con el CIGB, un órgano compuesto por 36 Estados miembros. Mientras el CIB aporta la visión técnica y ética, el CIGB aporta la viabilidad política, asegurando que las recomendaciones lleguen a las agendas de los ministerios de salud y ciencia de todo el mundo.

Órgano	Naturaleza	Función
CIB	Expertos Independientes	Reflexión técnica, elaboración de informes y recomendaciones científicas.
CIGB	36 Miembros	Estados Examen político de las recomendaciones del CIB e información a la Conferencia General.

Actividades y Mecanismos de Acción

El trabajo diario del CIB se traduce en acciones tangibles que impactan la legislación de los países:

1. **Informes de Reflexión:** El comité publica periódicamente informes detallados. Recientemente, han destacado sus trabajos sobre la ética de la edición del genoma humano y el acceso equitativo a las vacunas durante las pandemias.
2. **Programa de Educación en Ética (EEP):** La UNESCO, a través del CIB, asiste a los países en desarrollo para crear sus propios Comités Nacionales de Bioética y fomenta el establecimiento de currículos de ética en las facultades de medicina.
3. **Observatorio Global de Ética (GEObs):** Una base de datos mundial que recopila legislación, expertos e instituciones de bioética, facilitando la transparencia y la cooperación internacional.

4. **Contribución Formativa:** Difusión de los principios enunciados en las Declaraciones de la UNESCO en el ámbito de la bioética, y al examen más profundo de las cuestiones que plantean sus aplicaciones y la evolución de las tecnologías en cuestión.

5. **Consenso:** El comité busca prioritariamente la adopción de sus consejos y recomendaciones por consenso, reforzando la validez universal de sus conclusiones.

6. **Nota Técnica:** El CIB no tiene facultades jurisdiccionales; es decir, no sanciona a Estados o científicos. Su poder es normativo y ético, influyendo en la legislación nacional de los países a través de sus dictámenes y la interpretación de las declaraciones internacionales.

Introducción al comité:

En este comité se busca abarcar la Bioética como una base de la cual guiarse para establecer límites sobre la creación de órganos. Para esto debemos tomar en cuenta conceptos como **¿Qué es la ética?**

Ética: Viene del “**Ethos**” que significa Hábito o costumbre e “**ico**” que significa relativo, son básicamente conductas morales que definen a un profesional y las cuales se deben seguir, esto incluye la toma de decisiones y el saber lo que es bueno o malo, justo e injusto en diversas situaciones. Se dice que la ética es el **saber**, mientras que la moralidad es el **hacer**. También se puede decir que la moralidad son las normas impuestas por la sociedad que estamos sujetos a cumplir y la ética es la interpretación de esas normas y de saber que está bien y que no en ellas.

Sabiendo esto ahora **¿que es la bioética?**: Es el estudio de las conductas de una persona en el ámbito de la ciencia en el área de la salud, su manera de proceder en ciertas situaciones, examina la luz de los valores morales y principios. Con esto se busca evitar acciones irreversibles que perjudiquen al paciente y que vayan en contra de las normas ya establecidas, para esto se necesita un análisis ético de lo que es o no necesario hacer en el ámbito de la salud.

La Bioética se rige por principios, entre estos se encuentran:

Principios:

Principio de beneficencia: Se trata de que el médico debe actuar siempre a beneficio del paciente y sus semejantes para garantizar una buena atención, esto también abarca el darle a conocer al paciente las mejores opciones de tratamiento en cuanto costo/beneficio, etc.

Principio de No-Maleficencia: Se trata de no realizar actos que perjudiquen al paciente de alguna manera, es actuar en pro a su salud, el médico tiene prohibido atentar en contra de eso o de la vida misma, no cabe el ser negligente, errores o el no tener conocimiento, todo acto debe ser evaluado con anterioridad para evitar riesgos. Se trata de ser útil y no hacer daño.

Principio de Autonomía: Se refiere a que una persona mentalmente competente y estable, puede tomar decisiones con respecto a que hacer y que no con su cuerpo en vida y luego de su fallecimiento, todo esto concatenado y estipulado en los artículos 60,68,73 y 77 del CDM Venezolano (Código de Deontología Médica), en donde se dice que el paciente es libre de escoger si desea o no someterse a ciertos tratamientos o procedimientos, de parte del médico, negarse a cumplir la autonomía del paciente es privar sus derechos de libertad a escoger lo que desee.

Principio de Justicia: Este principio habla sobre el derecho que tiene cada paciente de recibir los beneficios que por derecho tiene y merece, también se le dice justicia distributiva, ya que abarca en distribuir los recursos económicos correctamente en el área de la salud para asegurar que todos reciban el mismo trato y los mismos beneficios, sin importar su situación económica, política religión, raza, género, edad, etc. Claramente en este principio intervienen más los estados que los médicos, ya que esta parte es más administrativa, sin embargo hay que tomar en cuenta que entre los roles del médico se encuentra el de administrador, que serían jefes de hospitales o clínicas que sí se encargaría del manejo de estos recursos.

Por otro lado, es importante conocer el Código de Deontología Médica. Este documento se encarga de establecer las normas éticas y de conducta obligatoria que debe seguir el personal del área de salud, entre los artículos más destacados se encuentra:

Capítulo XIV- Art. 59 del CDM español : En este artículo se resalta que todo acto con fines de investigación debe ser realizado con previo consentimiento del individuo y debe hacerse con el mayor respeto posible a la dignidad humana, también prohíbe la clonación humana y creación de embriones para dedicarlos a fines prácticos. También se indica que el uso de células madres provenientes del cordón umbilical que sea preservado para fines científicos debe especificarse para que se utilizará y cuál es la finalidad.

Con este artículo y en parte algunos subpuntos del **art. 58**, se resalta el principio de no-maleficencia ya que ante procedimientos de bioingeniería se debe tomar en cuenta los riesgos y beneficios que esto le puede traer al paciente. Por otro lado, es importante resaltar lo que expresan las leyes éticas de distintos países y así poder observar con mayor detenimiento lo que establece la ética que es correcto o incorrecto sobre este tópico

Artículo 52 del Código de Bioética para el personal de salud de México: Los médicos tienen prohibido iniciar proyectos de investigación en humanos a menos que los riesgos previsibles estén calculados y justificados por los beneficios potenciales. Si los riesgos superan el beneficio, la investigación **debe cesar inmediatamente**.

Artículo 45 del Código de Ética del Colegio Médico de Chile: Establece pautas claras sobre la obtención de tejidos para fines terapéuticos o científicos. Prohíbe de forma absoluta cualquier tipo de compensación económica o transacciones comerciales por la entrega de partes del cuerpo o la aplicación de técnicas bioartificiales en desarrollo.

Opinión 6.2.5 (Xenotrasplantes) del Código de Ética Médica de la Asociación Médica Americana : Regula la investigación y el uso potencial de **órganos o tejidos de especies no humanas** (animales modificados genéticamente) implantados en humanos. Exige que se evalúe de forma extrema la seguridad biológica para evitar zoonosis (transmisión de virus animales) antes de priorizar el avance científico.

Artículo R.4127-15 del Código de Deontología Médica de Francia: Establece que el médico debe ejercer su profesión con el respeto absoluto a la vida humana y a la persona. Cualquier investigación clínica debe guiarse por la prudencia y el beneficio real, prohibiendo experimentos que no tengan una base científica sólida previa.

Antecedentes históricos:

La creación de nuevos organismos y estructuras biológicas como objetivo de la biología sintética comenzó a vislumbrarse desde el siglo XVIII. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado distintas manipulaciones genéticas que han revolucionado la medicina regenerativa, marcando hitos históricos desde los primeros trasplantes cardíacos en 1967, pasando por los avances clave en las décadas de 1980 y 1990, hasta consolidar la creación de órganos.

Hace unos 4,000 años se realizó el trasplante de la primera prótesis (un miembro superior de una momia egipcia). Esto establece que la bioingeniería actual es la culminación tecnológica de una necesidad ancestral de restaurar la función biológica. Langer y Vacanti, en 1993, Langer y Vacanti definieron la ingeniería de tejidos como un campo interdisciplinario que utiliza principios de ingeniería y biología para desarrollar sustitutos biológicos que restauren o mejoren tejidos u órganos. Para esto se utiliza:

- **Andamiajes Naturales (Descelularización):** Explica el proceso técnico donde se eliminan químicamente las células de un órgano donado, dejando solo la Matriz Extracelular (ECM) esta matriz es la parte externa de la membrana plasmática de una célula cuya función es protegerla y servir como especie de “filtro” para sustancias que desean ingresar.
- **Biorreactores:** Define estos dispositivos como sistemas que mantienen un entorno biológicamente activo in vitro, proporcionando las señales bioquímicas y físicas necesarias para que el tejido se desarrolle antes de ser implantado.

Luego de esto ocurrieron otros hechos históricos, como lo son:

- **1668:** Job van Meeneren documenta el primer injerto óseo exitoso, utilizando hueso de cráneo de un perro para reparar un defecto en un cráneo humano.
- **1822:** Realización del primer autoinjerto de piel (trasplante de tejido del propio paciente de un lugar a otro).
- **1868:** Primer aloinjerto de piel (de un individuo a otro) realizado por el cirujano Jacques Louis Reverdin.

Siglo XX: La Era de los Trasplantes Clínicos

- **1906:** El Dr. Edward Zirm realiza el primer trasplante de córnea.
- **1949:** Establecimiento del primer banco de tejidos en los Estados Unidos por la Marina en Bethesda, Maryland.
- **1954:** El Dr. Joseph E. Murray logra el primer trasplante de riñón exitoso entre gemelos idénticos en Boston.

- **1963 - 1964:** Primeros trasplantes de hígado (Dr. Thomas Starzl) y pulmón (Dr. James Hardy).
- **1967:** El Dr. Christiaan Bernard realiza el primer trasplante de corazón humano en Sudáfrica.
- **1968:** Se establecen los Criterios de Harvard para definir la muerte cerebral, permitiendo la recuperación de órganos antes del cese del flujo sanguíneo.
- **1978:** Introducción de la Ciclosporina, fármaco inmunosupresor clave para controlar el rechazo de órganos.
- **1980:** Se llevaron a cabo los primeros experimentos con órganos artificiales, lo que marcó el inicio de la investigación en bioingeniería de órganos.
- **1993:** Langer y Vacanti proporcionan la primera definición formal de Ingeniería de Tejidos como campo interdisciplinario para crear sustitutos biológicos.

Siglo XXI: Bioingeniería y Medicina Regenerativa

- **2000:** Se realizó el primer trasplante de un órgano bioingenierizado abriendo nuevas posibilidades en este campo.
- **2005 - 2010 :** Avances en trasplantes complejos, incluyendo el primer trasplante parcial de cara (2005) y el primer trasplante facial total (2010).
- **2008:** Paolo Macchiarini realiza el primer trasplante en el Instituto Karolinska de Suecia de tráquea utilizando células madre del propio paciente; sin embargo, esto derivaría posteriormente en un grave escándalo ético.
- **2011 - 2013: Escándalo Macchiarini:** Se realizan trasplantes de tráqueas sintéticas sin estudios previos en animales, donde se causó el fallecimiento de la mayoría de pacientes por complicaciones previas al trasplante, violando así el CDM al no haber evaluado riesgos al paciente y guiarse por técnicamente aceptable sin tomar en cuenta lo éticamente factible.
- **2021:** Se premian proyectos para la creación de riñones bioartificiales implantables que utilizan biorreactores y biofiltros para evitar la necesidad de inmunosupresores.

Ahora bien, entrando en profundidad al tópico. En la Universidad de California San Francisco, se realizó un estudio el 19 de diciembre del 2024 conjunto con investigadores de Cedars-Sinai publicado en la revista Cell en donde se utilizaron **células organizadoras sintéticas** las cuales por medio de **señalización celular** (proceso en donde se emiten neurotransmisores desde una célula para que llegue a otra y se pueda desencadenar una respuesta) para que las **células mesenquimáticas o células madre** del cuerpo humano sean capaces de modificar su expresión génica y sean capaces de formar un tejido en específico.

Esto ocurre gracias a que las células organizadoras sintéticas a través de la señalización celular hacen que las células madres puedan pasar de ser células **pluripotentes** (células capaces de diferenciarse en cualquier otro tipo de células) a células **unipotentes** (células capaces de diferenciarse a un solo linaje celular). El estudio resalta que estas células se lograron diferenciar a cardiomiocitos (células del músculo cardíaco) y fueron capaces de agruparse y simular la contracción ventricular cardíaca.

Situación Actual:

El Comité Internacional de Bioética (IBC) de la UNESCO es el único órgano de reflexión global encargado de profundizar en los dilemas éticos que plantean los avances de las ciencias de la vida y sus aplicaciones, garantizando el respeto a la dignidad y los derechos humanos. En el marco del presente tópico, el IBC no evalúa la viabilidad técnica ni médica de la creación de órganos desde una perspectiva puramente clínica; su mandato radica en examinar cómo estas tecnologías alteran las nociones fundamentales de la existencia humana, la equidad social y el estatuto ontológico de la vida.

La crisis global de escasez de órganos para trasplante ha impulsado la investigación biotecnológica hacia fronteras que antes pertenecían a la ciencia ficción. De acuerdo con el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, los órganos disponibles cubren menos del 10% de la demanda mundial. Ante esta realidad, la creación artificial, biológica o híbrida de estructuras orgánicas humanas se presenta como una solución ineludible, pero también como un vector de profundas perturbaciones éticas, jurídicas y filosóficas que los Estados Miembros deben regular de forma armonizada.

La existencia y el funcionamiento de los órganos artificiales dependen de la colaboración de científicos, ingenieros, médicos, fabricantes y organismos reguladores. Cada uno de estos grupos aporta una perspectiva diferente sobre bombas, filtros, tamaño, embalaje y normativa. A partir de esa unión de perspectivas se desarrollaron las siguientes actualizaciones biotecnológicas en el mundo:

Primera Innovación: Recelularización

Al analizar las opciones de tratamiento disponibles para pacientes con insuficiencia orgánica terminal, el trasplante es la única opción. Sin embargo, debido a la escasez de órganos, solo un pequeño número de estos pacientes se benefician del trasplante. La bioingeniería de tejidos busca solucionar la escasez de donaciones y el rechazo inmunitario recuperando o restaurando la función dañada o perdida de los órganos mediante la fabricación de órganos de ingeniería tisular. Se están explorando varias estrategias para lograr este objetivo, pero la ingeniería tisular tradicional se basa en la interacción entre células y andamios biocompatibles, y la técnica de descelularización y recelularización de órganos completos ha atraído una atención creciente en las últimas dos décadas.

La reciente introducción de andamios de órganos acelulares (AOS) en el campo de la ingeniería tisular ha facilitado el progreso hacia la fabricación de órganos completos. El concepto de recelularización se exploró inicialmente en décadas anteriores, y los estudios de la década de 2000 marcaron un punto de inflexión importante en el desarrollo y la aplicación práctica de la tecnología para la recelularización de tejidos descelularizados. Esta nueva frontera de la recelularización es un área en evolución de la ingeniería de tejidos, cuyo objetivo es generar órganos recelularizados a escala humana para trasplante. La recelularización es un proceso dinámico de repoblación de andamios de órganos acelulares

tras la descelularización con células específicas del paciente, utilizando entornos in vivo o ex vivo (biorreactores).

Segunda Innovación: Descelularización

El concepto de descelularización, que implica la eliminación de componentes celulares de tejidos u órganos preservando la matriz extracelular, se ha descrito y desarrollado a lo largo de varias décadas. El objetivo de la descelularización de órganos es la eliminación de todo el material celular sin afectar la composición, la actividad biológica o la integridad mecánica de la matriz tridimensional (3D) restante.

Tercera Innovación: BioImpresión de Tejidos y Órganos en 3D y 4D

La bioimpresión 3D se refiere al posicionamiento capa por capa de materiales biológicos, células bioquímicas y viables para crear estructuras bioingenierizadas que imitan el funcionamiento de los sistemas vivos naturales. Esta tecnología en medicina regenerativa permite un control espacio temporal preciso de la ubicación celular, elimina la necesidad de órganos donados y reduce el riesgo de rechazo tisular. Sin embargo, la bioimpresión 3D es mucho más compleja en cuanto a la sensibilidad de las células viables, los tipos celulares, los factores de crecimiento/diferenciación y la selección de materiales, en comparación con la impresión 3D convencional. Además, requiere diversas estrategias técnicas para fabricar estructuras 3D con propiedades adecuadas para depositar células vivas y restaurar la función de tejidos u órganos.

Esta tecnología utiliza "biotintas" compuestas por células madre vivas, hidrogeles y factores de crecimiento depositados capa por capa mediante impresoras de alta precisión. La evolución hacia la bioimpresión 4D incorpora el factor tiempo, permitiendo que las estructuras impresas cambien de forma o función en respuesta a estímulos fisiológicos externos. Se ha logrado la impresión exitosa de tejidos vasculares, parches cardíacos, piel y cartílago funcionales a microescala. El gran desafío técnico sigue siendo la vascularización total (conectar redes capilares microscópicas para nutrir órganos macizos como riñones o hígados completos).

Cuarta Innovación: Xenotrasplantes

El xenotrasplante designa el acto quirúrgico de implantar un órgano vivo y funcional de una especie en un receptor de otra especie. Es importante distinguirlo del xenoinjerto procesado: una válvula cardíaca porcina fijada con glutaraldehído o una matriz ósea bovina descelularizada son xenoinjertos, pero no se consideran xenotrasplantes en sentido estricto, porque el material implantado ya no es tejido vivo ni conserva la capacidad funcional del

órgano original. El xenotrasplante implica que el órgano donado mantiene su función biológica un riñón que filtra, un corazón que bombea en el receptor de otra especie.

Los primeros intentos históricos de xenotrasplante utilizaron primates no humanos, pero las dificultades éticas, logísticas y de bioseguridad hicieron inviable esa vía a escala clínica. El cerdo se ha consolidado como la especie donante de referencia por varias razones: sus órganos tienen un tamaño y una fisiología comparables a los humanos, la especie tiene una capacidad reproductiva alta, y su genoma es accesible a las técnicas de edición genética.

Los cerdos utilizados en los programas de xenotrasplante actuales no son animales convencionales. Se crían en instalaciones de bioseguridad controlada y portan múltiples modificaciones genéticas diseñadas para reducir la incompatibilidad inmunológica con el receptor humano. Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación del gen que codifica el epítipo α -1,3-galactosa (α -Gal) el principal antígeno responsable del rechazo hiperagudo y la inserción de genes humanos que regulan la respuesta del complemento y la coagulación creando así la “humanización” del órgano.

Quinta Innovación: Edición del Genoma – Crispr-CAS9

La edición del genoma (también llamado edición de genes o edición genética) es un grupo de tecnologías que brindan a los científicos la habilidad de cambiar el ADN de un organismo. Estas tecnologías permiten agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares del genoma. Se han desarrollado varios enfoques de edición del genoma. Uno bien conocido se llama CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas9 ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica porque es más rápido, más barato, más preciso y más eficiente que otros métodos de edición del genoma.

El CRISPR-Cas9 se adaptó de un sistema de edición del genoma natural que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria. Cuando se infectan con un virus, las bacterias capturan pequeños fragmentos de ADN de virus invasores y los insertan en su propio ADN en un patrón particular para crear segmentos conocidos como arreglos CRISPR. Los arreglos CRISPR permiten que las bacterias "recuerden" los virus (o virus relacionados estrechamente). Si los virus atacan de nuevo, las bacterias producen segmentos de ARN a partir de los arreglos CRISPR para reconocer y adjuntar regiones específicas del ADN de los virus. Luego, las bacterias usan Cas9 o una enzima similar para cortar el ADN, lo que desactiva el virus.

Sexta Innovación: Quimeras Humano – Animales

Las quimeras son individuos con tejidos derivados de más de un cigoto. Las quimeras interespecíficas poseen tejidos derivados de diferentes especies. Las consecuencias biológicas de las quimeras humano-animales se han convertido en un tema de debate ético. Irónicamente, durante décadas se han generado quimeras humano-animales con sangre,

neuronas, células germinales y otros tejidos humanos. Esto ha facilitado los estudios biológicos humanos y las estrategias terapéuticas para diversas enfermedades.

Los animales de laboratorio se utilizan habitualmente para modelar la biología y las enfermedades humanas, pero no son humanos y, por lo tanto, no pueden replicar completamente la fisiología humana. Así, el objetivo principal de la investigación con quimeras humano-animales es producir características celulares humanas en animales. El animal portador del tejido humano puede entonces ser examinado o tratado para investigar procesos biológicos y enfermedades específicas de los humanos sin necesidad de experimentar con individuos humanos.

Séptima Innovación: Organoides y Órganos en un Chip

Los organoides son modelos tridimensionales de órganos, cultivados en laboratorio a partir de células madre. Un modelo de órgano cultivado o implantado en dispositivos microfluídicos se denomina comúnmente «órgano en un chip». Los organoides y los dispositivos de órgano en un chip se están convirtiendo en herramientas importantes para el estudio de la fisiología, la modelización de enfermedades, el descubrimiento de fármacos, la medicina personalizada, la toxicología y el desarrollo/embriogénesis de órganos. Esta ha permitido obtener información novedosa sobre el desarrollo y las enfermedades del cerebro, el hígado y los tumores, demostrando su potencial para reemplazar o complementar los modelos animales y otros sistemas tradicionales. Están surgiendo aplicaciones adicionales, por ejemplo, relacionadas con el dopaje deportivo y la toxicología ambiental.

Los Órganos en Chip detalladamente son dispositivos de cultivo microfluídicos que reproducen las complejas estructuras y funciones de órganos humanos vivos. Estos microdispositivos están compuestos por un polímero flexible y transparente, del tamaño aproximado de una memoria USB, que contiene canales microfluídicos huecos revestidos con células de órganos humanos vivos y células de vasos sanguíneos humanos. Estas secciones transversales tridimensionales de órganos humanos vivos ofrecen una visión de su funcionamiento interno y de los efectos que los fármacos pueden tener sobre ellos, sin necesidad de utilizar seres humanos ni animales.

Dicha innovación han sido utilizados masivamente para el testeo de fármacos y el estudio de enfermedades, los organoides cerebrales (*mini-cerebros*) han alcanzado tal nivel de complejidad estructural que ya muestran patrones de ondas bioeléctricas similares a las de bebés prematuros, abriendo un debate inédito sobre la consciencia sintética.

Retos y Problemáticas del Siglo XXI

Caso #1 El Estatuto Ontológico vs Dignidad Humana

La creación de órganos desdibuja la línea divisoria entre lo "natural" y lo "artificial", lo "humano" y lo "no humano". En el caso de las quimeras, se desafía el concepto de barrera de especie. El CIB debe dirimir si la creación de un órgano humano dentro de un animal degrada la condición humana o instrumentaliza la vida animal a niveles éticamente inaceptables. Asimismo, la posibilidad de que un organoide cerebral adquiriera *nocicepción* (capacidad de sentir dolor) o destellos de consciencia obliga a debatir si estos tejidos merecen un estatus de protección jurídica especial.

Caso #2 El Riesgo de la Mercantilización y la Propiedad Intelectual

El derecho de patentes aplicado a la biotecnología plantea un choque frontal con el principio bioético de no comercialización del cuerpo humano. Si una corporación multinacional patentara el algoritmo de andamiaje celular o la línea celular específica para imprimir un hígado, dicho órgano se convierte en una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Los Estados deben decidir si los planos biogenéticos y los métodos de bioimpresión esenciales deben ser declarados Patrimonio Común de la Humanidad o si se debe permitir la propiedad privada industrial para incentivar la inversión científica.

Caso #3 Justicia Distributiva vs Colonialismo Bioético

Existe el riesgo inminente de que las tecnologías de creación de órganos se concentren exclusivamente en el Norte Global, accesibles sólo para élites económicas o ciudadanos de Estados con altos presupuestos de salud. Mientras tanto, las poblaciones del Sur Global podrían continuar atrapadas en la precariedad de las listas de espera tradicionales o, peor aún, convertirse en proveedores desregulados de material celular base o sujetos de ensayos clínicos de fase temprana con altos índices de riesgo (xenotrasplantes experimentales).

Caso #4 Bioseguridad vs El Principio de Precaución

El Principio de Precaución, consagrado en el derecho internacional, dicta que la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación de la salud o el medio ambiente. En xenotrasplantes, la transferencia accidental de virus endógenos porcinos a un paciente, y la potencial mutación y propagación de este hacia la comunidad, plantea el riesgo de generar nuevas pandemias. ¿Tienen los Estados el derecho de autorizar terapias individuales que pongan en riesgo la seguridad biológica colectiva?

Preguntas Claves:

- ¿Cómo deben protegerse los datos genéticos, considerando que esta información es propiedad del paciente y compartida con su familia, para evitar su uso discriminatorio?
- ¿Qué mecanismos de regulación deben implementar los Estados para evitar que la bioingeniería de órganos se convierta en una industria lucrativa que atente contra el principio de no comercialización de material biológico?
- ¿Cómo debería la comunidad internacional redefinir el concepto de "órgano artificial" para asegurar una regulación equitativa que no limite el avance de la regeneración corporal?
- Ante un fallo estructural en un órgano bioimpreso que resulte en daño al receptor, ¿cómo se deslinda la responsabilidad legal bajo el Principio de No-Maleficencia entre médicos y desarrolladores?
- ¿Bajo qué criterios normativos y éticos internacionales debe regularse el uso póstumo de material biológico, determinando si es legítimo que el equipo médico o los familiares autoricen la extracción y cultivo de células de un individuo fallecido para la bioimpresión de órganos si este no dejó una declaración explícita de su voluntad antes de su deceso?
- ¿De qué manera debe evaluarse el impacto clínico de la ingeniería de tejidos, determinando si la maduración de órganos vascularizados en biorreactores ofrece una tasa de supervivencia y una calidad de vida significativamente mayores para el receptor en comparación con los trasplantes de donantes humanos tradicionales?
- ¿Qué tipo de marco regulatorio global e institucional debería supervisar la bioimpresión y con ello evitar la aparición de laboratorios clandestinos de "órganos de contrabando"?
- ¿Es éticamente aceptable patentar la estructura anatómica o las modificaciones funcionales de un órgano humano creado artificialmente?
- ¿Bajo qué criterios de bioseguridad la OMS y la UNESCO deben validar que un órgano sintético está listo para pruebas clínicas en seres humanos sin vulnerar el Principio de Precaución?
- ¿Qué salvaguardas bioéticas impiden que el escaneo biométrico y anatómico para la creación de órganos sea utilizado por aseguradoras médicas para discriminar a individuos con predisposiciones genéticas?
- ¿Es válido el consentimiento de un paciente en estado terminal para probar un órgano artificial altamente experimental, o se considera una coacción implícita por la urgencia de supervivencia?
- ¿Cómo abordar el derecho de revocación del consentimiento una vez que las células del donante ya han sido integradas en un órgano completamente desarrollado para un tercero?
- ¿Cómo integrar el principio de pluralismo ético de la UNESCO cuando ciertas tradiciones religiosas prohíben la alteración del diseño biológico natural implícito en la creación de órganos?
- ¿Qué estrategias de diplomacia científica se pueden implementar para dialogar con Estados cuyas políticas públicas de bioética están estrictamente ligadas a textos teológicos restrictivos?

- ¿Cómo evitar el "colonialismo bioético", donde los países desarrollados imponen sus estándares de aceptación de órganos impresos a naciones con diferentes herencias culturales?
- Ante la llegada de los órganos artificiales, ¿deberían abolirse gradualmente los sistemas de donación post-mortem tradicionales, o deben coexistir de manera subsidiaria?
- ¿Qué lineamientos éticos deben regir la priorización en las listas de espera si un paciente rechaza un órgano artificial y exige exclusivamente un órgano humano nativo?
- ¿Qué regulaciones bioéticas específicas se requieren para la edición genética (como CRISPR-Cas9) aplicada directamente en los órganos antes de ser trasplantados al receptor?
- Ante un escenario de colapso de una corporación biomédica proveedora, ¿cuál es la responsabilidad ética de los Estados para garantizar el mantenimiento técnico y el soporte vital de los ciudadanos que portan sus órganos patentados?

Bibliografía:

Academia Nacional de Medicina. (2022, abril 9). Código de Deontología Médica Venezolano. Academia Nacional de Medicina Academia Nacional de Medicina.

<https://academianacionaldemedicina.org/publicaciones/libros/codigo-de-deontologia-medica-venezolano/>

AMA-Code homepage. (s/f). Ama-assn.org. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://code-medical-ethics.ama-assn.org/>

Conseil national de l'Ordre des médecins. (s/f). Medecin.fr. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.conseil-national.medecin.fr/>

De Ética, G., & Médica. (s/f). CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS. Coma.es. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://coma.es/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/CODIGO-DE-DEONTOLOGIA-MEDICA-COMA.pdf>

Geneser histologia 4a ed_booksmedicos.org.Pdf. (s/f). Slideshare. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://es.slideshare.net/slideshow/geneser-histologia-4a-ed_booksmedicos-org-pdf/281393002

History of organ and tissue transplant. (s/f). Mtfbiologics.org. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.mtfbiologics.org/resources/news-press/history-of-organ-and-tissue-transplant>

Langlois, A. (2014). The UNESCO Bioethics Programme: A review: A review. *The New Bioethics: A Multidisciplinary Journal of Biotechnology and the Body*, 20(1), 3–11. <https://doi.org/10.1179/2050287714z.00000000040>

(S/f-a). Gob.mx. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1076741/Codigo_de_Bioetica_para_el_personal_de_Salud__16042026_final.pdf

(S/f-b). Colegiomedico.cl. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.colegiomedico.cl/>

(S/f-c). Britannica.com. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.britannica.com/science/history-of-medicine/Organ-transplantation>